

2015 级《高等数学 I(2)》期末考试卷(A)

班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

本题
得分

一、填空题(1~5小题, 每小题4分, 共20分)

1. 已知函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $z^3 - 3xyz + x^3 - 2 = 0$ 所确定, 则 $\left. \frac{dz}{dx} \right|_{x=1, y=0} =$ _____.

2. 函数 $z = x^2 + y^2$ 在点 $A(1, 2)$ 处沿从 A 点指向 $B(2, 2 + \sqrt{3})$ 点的方向的方向导数为 _____.

3. 设 C 是圆周 $x^2 + y^2 = 2x$, 则第一类曲线积分 $\int_C x ds =$ _____.

4. 曲面积分 $\iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy =$ _____, 其中 Σ 为上半球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 的上侧.

5. 将函数 $\frac{1}{(x-1)^2}$ 展开成 x 的幂级数为 _____.

本题
得分

二、单项选择题(6~10小题, 每小题4分, 共20分)

6. 考虑二元函数 $f(x, y)$ 的下面4条性质:

- ①函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续; ②函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处两个偏导数连续;
③函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微; ④函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处两个偏导数存在.

则下面结论正确的是【 】

- (A) ② $\Rightarrow$ ③ $\Rightarrow$ ① (B) ③ $\Rightarrow$ ② $\Rightarrow$ ① (C) ③ $\Rightarrow$ ④ $\Rightarrow$ ① (D) ③ $\Rightarrow$ ① $\Rightarrow$ ④

7. 设 D 是 xOy 平面上以 $(1, 1)$, $(-1, 1)$ 和 $(-1, -1)$ 为顶点的三角形区域, D_1 是 D 在第一象限的部分, 则 $\iint_D (xy + \cos x \sin y) dx dy$ 等于【 】

- (A) $2 \iint_{D_1} \cos x \sin y dx dy$ (B) $2 \iint_{D_1} xy dx dy$ (C) $4 \iint_{D_1} (xy + \cos x \sin y) dx dy$ (D) 0

8. 累次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\cos \theta} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho$ 可以写成【 】

- (A) $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y-y^2}} f(x, y) dx$ (B) $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$
(C) $\int_0^1 dx \int_0^1 f(x, y) dy$ (D) $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x-x^2}} f(x, y) dy$

9. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-2)^n$ 在 $x = -1$ 处收敛, 则此级数在 $x = 4$ 处【 】

- (A) 条件收敛 (B) 绝对收敛 (C) 发散 (D) 收敛性不能确定

10. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sqrt{n} \sin \frac{1}{n^\alpha}$ 绝对收敛, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^{2-\alpha}}$ 条件收敛, 则【 】

- (A) $0 < \alpha \leq \frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{2} < \alpha \leq 1$ (C) $1 < \alpha \leq \frac{3}{2}$ (D) $\frac{3}{2} < \alpha < 2$

本题
得分

三、计算题(11~15小题, 每小题7分, 共35分)

11. 求曲面 $z = x^2 + y^2$ 的一个切平面, 使此切平面与直线 $\begin{cases} x+2z=1 \\ y+2z=2 \end{cases}$ 垂直.

考试形式开卷()、闭卷(√), 在选项上打(√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题组 命题时间 2016-5-15 使用学期 15-16-2 总张数 3 教研室主任审核签字 _____

12. 设 $z = f(x, \frac{x}{y})$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

13. 计算曲线积分

$$\int_L (x^2 - y)dx - (x + \sin^2 y)dy$$

其中 L 是在圆周 $y = \sqrt{2x - x^2}$ 上由点 $O(0,0)$ 到点 $A(1,1)$ 的一段弧.

14. 求曲面片 Σ : $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq 1$) 的面积.

15. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z dx dy dz$, 其中 Ω 是由 xoz 平面上的曲线 $z = x^2$ 绕 z 轴旋转一周所得的曲面与平面 $z = 4$ 所围成的闭区域.

本题 得分	
----------	--

四、解答题(16~17小题, 每小题9分, 共18分)

16. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (2n+1)x^n$ 的和函数.

17. 求内接于半径为 R 的球且具有最大体积的长方体.

本题 得分	
----------	--

五、证明题(18小题, 7分)

18. 设 $u_n > 0, n = 1, 2, \dots$, 且满足:

(1) $u_n \geq u_{n+1} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$, (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$,

证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 收敛.